

Manual de Uso Simples

Revitalização Impressora 3d



Edmundo Paiva
Pedro Salman
Coordenação de Extensão

Manual de Uso Simples

Revitalização Impressora 3d

Recife | 2026



EXPEDIENTE

Reitor: Alfredo Macedo Gomes

Diretor do Centro de Informático: Sérgio Soares

Vice-Diretor do Centro de Informático: Ricardo Massa

Coordenador: Felipe Calegario

Apoio Técnico

Centro de Informática - UFPE

Apresentação

Uma impressora 3D é, na prática, um conjunto de sistemas que precisam trabalhar de forma integrada. Estrutura mecânica, eletrônica, firmware, motores, sensores e controle térmico dependem uns dos outros para que uma peça seja produzida com qualidade e segurança. Quando um desses sistemas se torna limitado ou obsoleto, muitas vezes não é necessário substituir toda a máquina: é possível compreender seu funcionamento, identificar suas limitações e modernizá-la.

É justamente essa proposta que orienta este manual. A revitalização apresentada aqui envolve a substituição de componentes mecânicos e eletrônicos da impressora, com a instalação de um sistema de extrusão Direct Drive utilizando o Orbiter, hotend Volcano, placa controladora BIGTREETECH SKR Mini E3 V3.0 e uma Raspberry Pi executando o Klipper. O objetivo não é apenas fazer a impressora voltar a funcionar, mas transformá-la em uma plataforma mais atual, configurável e adequada às necessidades do Espaço Maker.

Durante o processo, diferentes áreas da engenharia se encontram. É necessário compreender montagem mecânica, ajustes, organização de cabos, alimentação elétrica, comunicação entre dispositivos, sistemas Linux e configuração de firmware. Cada etapa permite observar como decisões aparentemente simples podem influenciar diretamente o funcionamento e o desempenho final do equipamento.

Esse tipo de atividade representa bem a proposta do Espaço Maker: aprender entendendo o equipamento, desmontando, modificando, testando e documentando cada solução encontrada. Mais do que seguir uma sequência de montagem, este manual busca registrar um processo que possa ser reproduzido, compreendido e aprimorado por outras pessoas no futuro.

Pedro Salman

Manager do Espaço Maker 2026



Espaço Maker
Centro de Informática - UFPE



Sumário



Sumário

1. Introdução

2. Lista de Materiais

3. Hardware

- 3.1 Preparação do conjunto do cabeçote
- 3.2 Substituição do carro de movimentação do eixo X
- 3.3 Instalação das porcas nas peças impressas
- 3.4 Instalação do ventilador 4010
- 3.5 Montagem das peças impressas e adaptação para o hotend Volcano
- 3.6 Fixação da base no carro de movimentação
- 3.7 Instalação do hotend Volcano
- 3.8 Instalação do tubo de PTFE
- 3.9 Fechamento do cabeçote
- 3.10 Instalação do extrusor Orbiter
- 3.11 Instalação do duto de ventilação e ventilador 5015
- 3.12 Organização do chicote
- 3.13 Conexões na BTT SKR Mini E3 V3.0

4. Firmware

- 4.1 Funcionamento do sistema Klipper
- 4.2 Preparação do cartão microSD
- 4.3 Instalação do MainsailOS
- 4.4 Configuração inicial do MainsailOS
- 4.5 Primeiro boot da Raspberry Pi
- 4.6 Identificação do endereço IP da Raspberry Pi
- 4.7 Acesso à Raspberry Pi por SSH
- 4.8 Instalação do KIAUH
- 4.9 Atualização dos componentes
- 4.10 Configuração do firmware da BTT SKR Mini E3 V3.0
- 4.11 Compilação e transferência do firmware com WinSCP
- 4.12 Gravação do firmware na BTT SKR Mini E3 V3.0
- 4.13 Conexão da Raspberry Pi à BTT SKR Mini E3 V3.0
- 4.14 Identificação da MCU

Introdução



1 Introdução

Este manual apresenta o procedimento de montagem e configuração do sistema klipper+orbiter, utilizado na impressora 3D equipada com extrusor direct drive Orbiter, hotend do tipo V6/Volcano, placa controladora BIGTREETECH SKR Mini E3 V3.0 e Raspberry Pi executando o sistema Klipper.

O procedimento foi dividido em duas etapas principais: Hardware e Firmware.

Na primeira parte são apresentados os procedimentos necessários para montagem do carro de movimentação, instalação do hotend, extrusor Orbiter, ventiladores e organização dos cabos. Ao final, são apresentadas as conexões elétricas necessárias entre o novo conjunto e a placa controladora.

Na segunda parte é apresentada a instalação do Klipper, começando pela preparação da Raspberry Pi com o MainsailOS, configuração da rede, acesso via SSH, utilização do KIAUH e compilação do firmware específico para a placa SKR Mini E3 V3.0.

O objetivo é permitir que todo o processo seja realizado de forma padronizada e reproduzível, evitando erros de montagem, conexões incorretas e configurações incompatíveis entre a Raspberry Pi e a placa controladora.

Lista de Materiais



2 Lista de Materiais

Para a montagem do cabeçote serão utilizados:

- Carro de movimentação compatível com Ender 3;
- conjunto de peças impressas do DDE;
- extrusor Orbiter;
- hotend Volcano;
- tubo de PTFE;
- duto de ventilação;
- porcas M3 quadradas;
- porcas M3 sextavadas;
- parafusos M3;
- abraçadeiras plásticas;
- malha para organização dos cabos.
- kit duplo z, caso a impressora não possua

Os componentes eletrônicos que serão utilizados:

- placa BIGTREETECH SKR Mini E3 V3.0;
- Raspberry Pi;
- cartão microSD para a Raspberry Pi;
- cartão microSD para a placa controladora;
- ventilador axial 4010;
- ventilador radial 5015;
- motor do extrusor Orbiter;
- cartucho aquecedor do hotend;
- termistor;
- cabo USB para comunicação entre a Raspberry Pi e a SKR Mini E3 V3.0.

Para utilização da Raspberry Pi 2 através de rede sem fio também será necessário um adaptador Wi-Fi USB compatível com Linux. Alternativamente, a configuração inicial pode ser realizada por conexão Ethernet.

As ferramentas necessárias para a montagem serão utilizadas principalmente:

- chaves Allen;
- chave Phillips;
- alicate de corte;
- abraçadeiras;
- paquímetro;
- ferramenta para acabamento da peça impressa;
- computador com leitor de cartão microSD.

Hardware



3 Hardware

Antes de realizar qualquer montagem ou alteração elétrica, desligue completamente a impressora e desconecte-a da alimentação.

Nunca conecte ou desconecte motores de passo com a placa energizada.

3.1 Preparação do conjunto do cabeçote

Antes da montagem, confira todos os componentes do conjunto.

Verifique principalmente se as peças impressas não apresentam trincas, deformações ou problemas nos alojamentos destinados às porcas.

Separe os parafusos e porcas por tamanho para facilitar as próximas etapas.

A TriangleLab recomenda realizar essa inspeção antes da montagem e começar pela preparação das peças superior e inferior do cabeçote.

Figura 1: Componentes utilizados na montagem do cabeçote



3.2 Substituição do carro de movimentação do eixo X

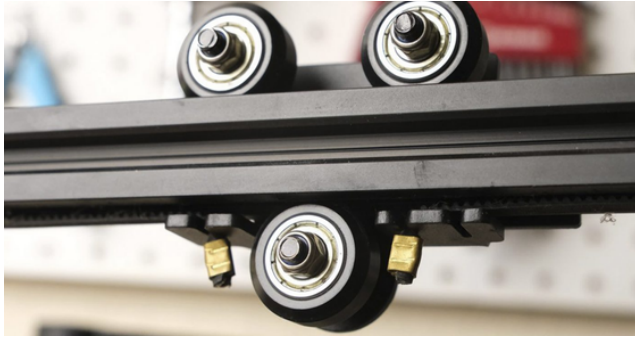
O primeiro passo da modificação será substituir o carro de movimentação atualmente instalado pelo carro utilizado na Ender 3, necessário para fixação correta do conjunto DDE.

Passo a passo

- 1.Retire o cabeçote atualmente instalado.
- 2.Libere os cabos presos ao carro.
- 3.Solte a correia do eixo X.
- 4.Retire o carro de movimentação existente.
- 5.Instale o carro de movimentação da Ender 3.
- 6.Reinstale a correia.
- 7.Ajuste a porca excêntrica das rodas até eliminar a folga.
- 8.Movimente manualmente o carro por todo o eixo X.

O carro deve movimentar-se livremente, sem folgas e sem exigir força excessiva.

Figura 2: Verificação do movimento do novo carro



3.3 Instalação das porcas nas peças impressas

As peças impressas possuem alojamentos destinados às porcas utilizadas posteriormente na montagem.

Existem alojamentos para porcas quadradas e sextavadas.

Passo a passo:

1. Identifique todos os alojamentos presentes nas peças.
2. Insira as porcas M3 quadradas nos alojamentos correspondentes.
3. Insira as porcas M3 sextavadas nos alojamentos sextavados.
4. Pressione as porcas até o fundo.
5. Caso seja necessário, utilize um parafuso M3 longo para auxiliar no encaixe.
6. Confirme que as porcas estão alinhadas e firmemente presas.

Essa preparação segue a montagem original da TriangleLab, que utiliza porcas M3 inseridas diretamente nas cavidades das peças impressas.

Figura 3: Instalação das porcas M3 quadradas no corpo do cabeçote

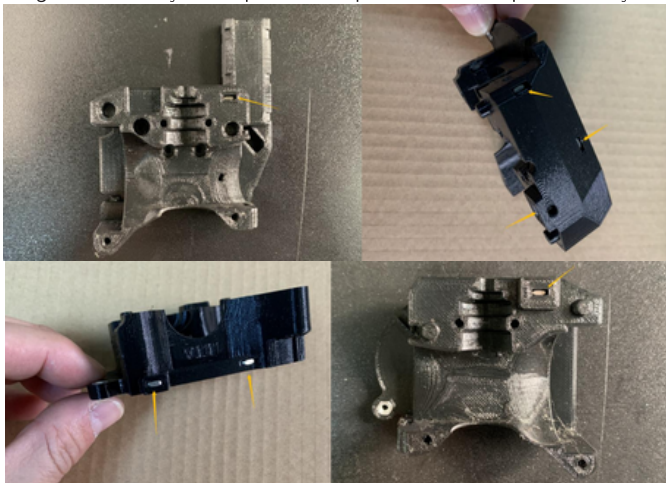
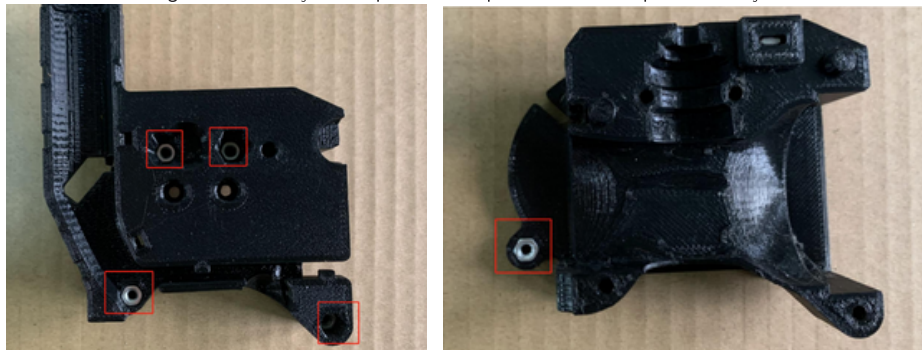


Figura 4: Instalação das porcas M3 quadradas no corpo do cabeçote



3.4 Instalação do ventilador 4010

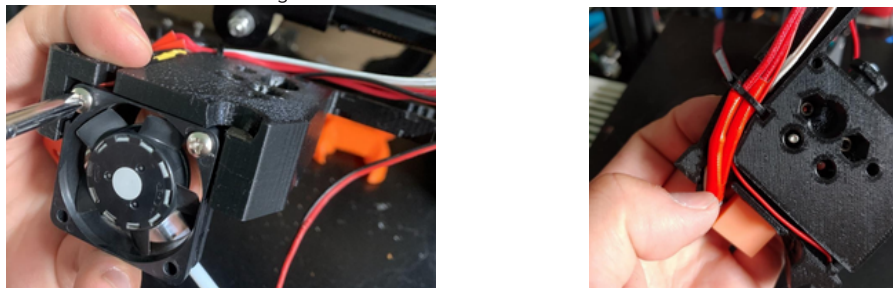
O ventilador axial 4010 é responsável pela refrigeração da região fria do hotend.

Passo a passo

1. Posicione o ventilador no alojamento lateral da base.
2. Verifique o sentido do fluxo de ar.
3. Passe o cabo pelo canal horizontal existente na peça.
4. Fixe inicialmente o ventilador utilizando os parafusos M3 14 mm.

O manual original também direciona os fios do 4010 pelo canal lateral da peça antes do fechamento do cabeçote.

Figura 5: Ventilador 4010 instalado na base



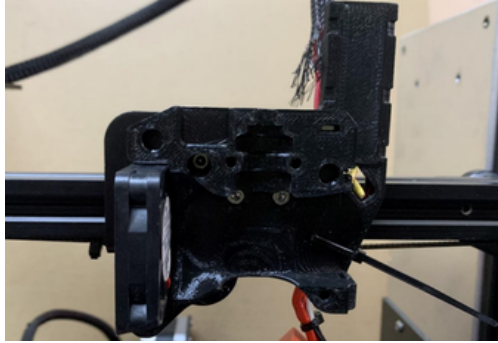
3.5 Montagem das peças impressas na base

Após a instalação das porcas, as diferentes peças impressas que compõem a estrutura interna deverão ser inseridas na base do cabeçote.

Passo a passo:

1. Realize a adaptação para o hotend vulcano, no ponto onde a entrada pneumática tocava.
2. Identifique a orientação de cada peça.
3. Posicione a primeira peça no encaixe correspondente.
4. Alinhe os furos com as porcas instaladas anteriormente.
5. Instale os parafusos necessários inicialmente sem realizar o aperto final.
6. Verifique se todas as peças estão completamente encaixadas e realize o último aperto.

Figura 6: Peças impressas instaladas na base do cabeçote



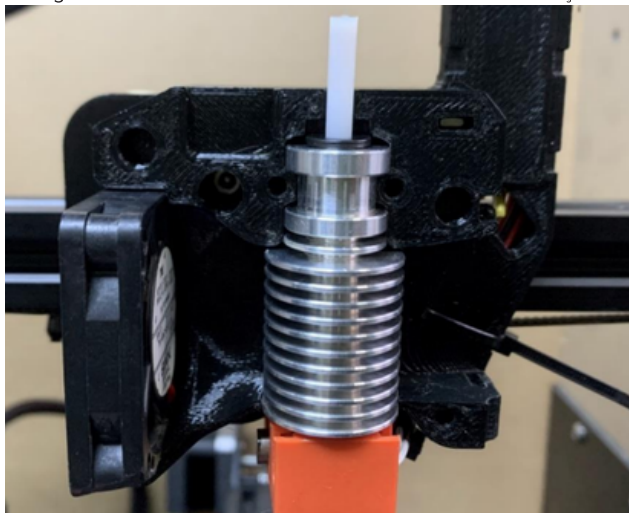
3.6 Instalação do hotend Volcano

Após realizar a adaptação da peça interna, o hotend Volcano poderá ser instalado.

Passo a passo

1. Posicione o hotend no alojamento.
2. Confirme o encaixe na peça adaptada.
3. Passe os fios do cartucho aquecedor pelo canal destinado ao chicote.
4. Passe também os fios do termistor.
5. Organize os cabos dentro da peça, eles não podem estar dobrados.
6. Utilize uma abraçadeira para mantê-los posicionados.
7. Confirme que nenhum cabo encosta diretamente no bloco aquecedor.

Figura 7: Hotend Volcano instalado na estrutura do cabeçote



3.7 Instalação do tubo de PTFE

O tubo de PTFE fará a ligação entre o extrusor Orbiter e o hotend.

Passo a passo

1. Corte o PTFE perpendicularmente.
2. Insira o tubo completamente no hotend.
3. Posicione temporariamente o Orbiter sobre o conjunto.
4. Verifique o comprimento necessário.
5. Ajuste o tubo de forma que não exista folga entre o extrusor e o hotend.

No conjunto V6 original, a TriangleLab especifica tubo de aproximadamente 52 a 52,5 mm, com aproximadamente 11 mm expostos acima do corpo.

Como neste projeto a peça interna será modificada para o Volcano, essa dimensão deverá ser confirmada no conjunto real antes de ser utilizada como medida definitiva.

Figura 8: Verificação do tubo de PTFE



3.8 Fechamento do cabeçote

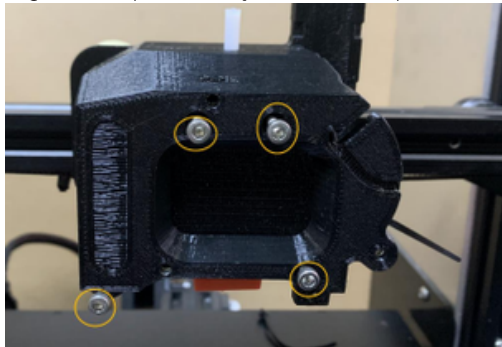
Após verificar a posição dos componentes internos, feche o conjunto.

Passo a passo

1. Organize os cabos dentro dos canais.
2. Verifique se nenhuma porca saiu do alojamento.
3. Posicione a parte superior do cabeçote.
4. Instale os quatro parafusos M3 × 35.
5. Aperte-os alternadamente.
6. Finalize a fixação do ventilador 4010.

A montagem original utiliza quatro parafusos M3 × 35 para unir as partes superior e inferior.

Figura 9: Corpo do cabeçote fechado e aparafusado



3.9 Instalação do extrusor Orbiter

O Orbiter será instalado diretamente acima do hotend, formando o sistema Direct Drive.

Passo a passo

1. Caso o orbiter esteja desmontado, monte ele junto a caixa planetária de redução, de forma com que os cabos saiam para cima. As engrenagens devem engrenar suavemente.
2. Posicione o extrusor sobre o cabeçote.
3. Alinhe a saída do filamento com o tubo de PTFE.
4. Encaixe cuidadosamente o tubo.
5. Instale os dois parafusos M3 × 10.
6. Aperte os parafusos.
7. Verifique se o caminho do filamento está alinhado.

A TriangleLab utiliza dois parafusos M3 × 10 para realizar essa fixação.

Figura 10: Extrusor Orbiter instalado sobre o cabeçote



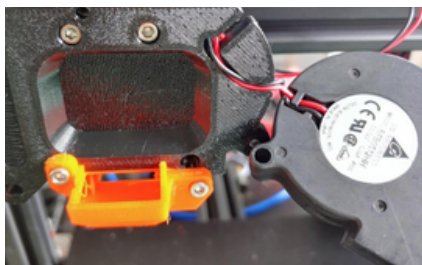
3.10 Instalação do duto de ventilação

O duto direciona o ar proveniente do ventilador 5015 para a região de impressão.

Passo a passo

1. Imprima o duto para o extrusor volcano, ele se encontra anexado nessa mensagem.
2. Posicione o duto na parte inferior do cabeçote.
3. Alinhe seus pontos de fixação.
4. Instale os parafusos M3 × 10.
5. Verifique a posição da saída de ar.
6. Confirme que o duto não encosta no bloco aquecedor do Volcano.
7. Instale em seguida o ventilador 5015, e a fixe em seus respectivos parafusos.

Figura 11: Duto e ventilador 5015 instalado no cabeçote



3.11 Organização do chicote

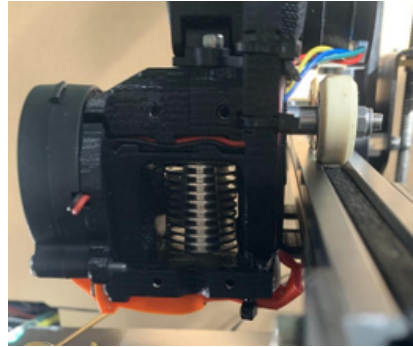
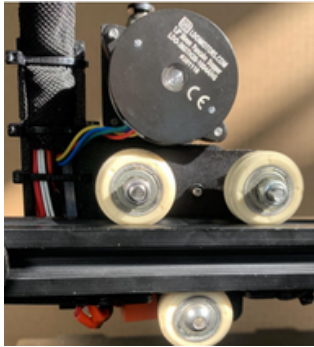
Todos os cabos do cabeçote deverão ser organizados formando um único chicote.

Passo a passo

1. Agrupe os fios do motor, ventiladores, termistor e cartucho aquecedor.
2. Posicione o elemento de sustentação do chicote.
3. Passe os cabos pela malha de proteção.
4. Fixe a malha ao cabeçote utilizando abraçadeiras.
5. Movimente manualmente o eixo X de uma extremidade à outra.
6. Verifique se o chicote acompanha todo o movimento sem ser tensionado.
7. Confirme que nenhum fio toca as rodas do carro.

O manual da TriangleLab chama atenção especificamente para **evitar que os fios do motor encostem nas rodas ou no perfil do eixo X.**

Figura 12: Chicote completamente organizado e fixado ao cabeç



3.12 Conexões na BTT SKR Mini E3 V3.0

O esquema elétrico apresentado no manual da TriangleLab corresponde à controladora Creality utilizada por eles e não deve ser reproduzido diretamente em outra placa. O próprio documento alerta que utilizar aquela pinagem em outras controladoras pode causar danos.

Neste projeto as conexões serão realizadas na BTT SKR Mini E3 V3.0.

Figura 13: Diagrama da SKR Mini E3 V3.0 com HE0, TH0, FAN0, FAN1 e E0 destacados

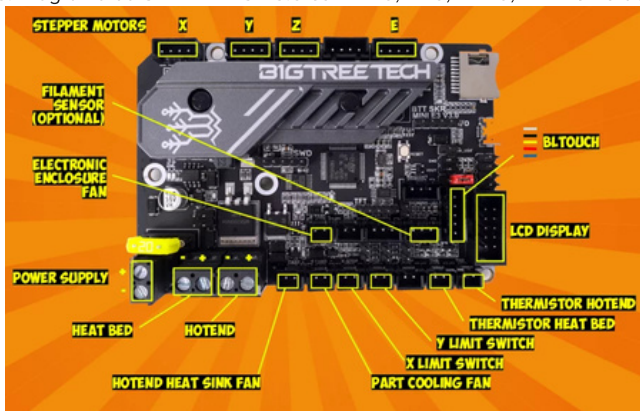
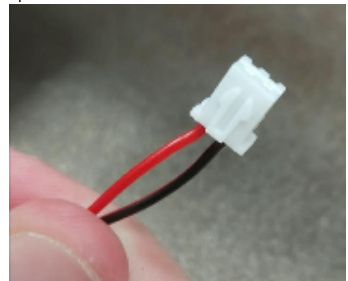
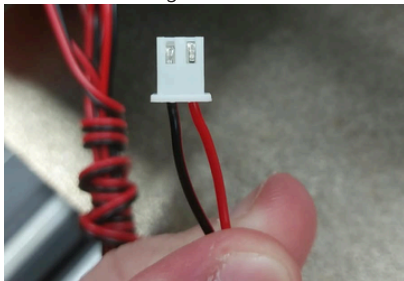


Figura 14: Polaridade correta dos conectores para btt skr e3 v3



Firmware



4 Firmware

O sistema será dividido entre a Raspberry Pi e a placa controladora.

A Raspberry Pi executará os serviços responsáveis pelo Klipper e pela interface de controle.

A SKR Mini E3 V3.0 executará o firmware da MCU e ficará responsável pelo controle direto dos motores, aquecedores, sensores e ventiladores.

A comunicação entre os dois dispositivos será realizada por USB.

4.1 Preparação do cartão microSD

Será utilizado um cartão microSD para armazenar o sistema operacional da Raspberry Pi.

Passo a passo

1. Insira o cartão no computador.
2. Abra o Raspberry Pi Imager.
3. Confirme se o cartão correto foi reconhecido.
4. Prepare-se para selecionar o MainsailOS.

A gravação apagará os arquivos existentes no cartão.

4.2 Instalação do MainsailOS

No Raspberry Pi Imager, versão 1.7.5:

1. Selecione o sistema operacional.
2. Acesse Other specific-purpose OS.
3. Selecione a categoria destinada à impressão 3D.
4. Selecione MainsailOS.
5. Escolha a versão compatível com a Raspberry Pi utilizada.
6. Selecione o cartão microSD.

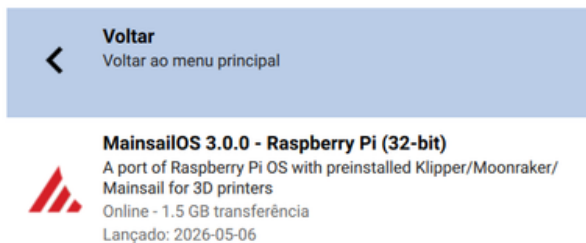
Essa é a sequência apresentada no vídeo utilizado como referência para a instalação.

Para a Rasp 2, é utilizado o mainsail 32bits, mas para outras placas, costumam se utilizar sistemas 64bits.

Figura 15: MainsailOS selecionado no Raspberry Pi Imager

Escolher o sistema operativo

Selecionar um sistema operativo para instalar no seu Raspberry Pi



4.3 Configuração inicial do MainsailOS

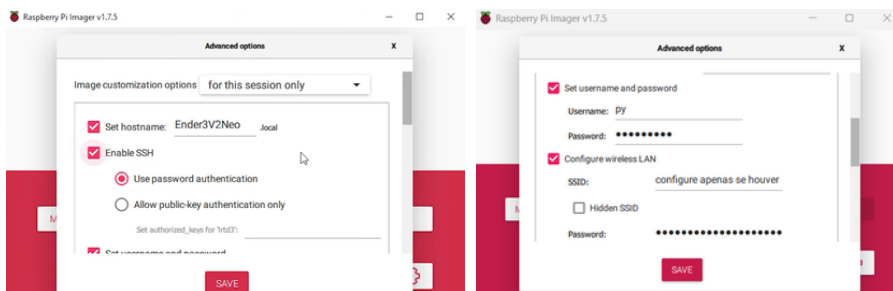
Antes de gravar o cartão, abra as opções de personalização.

Configure:

- nome do dispositivo;
- usuário;
- senha;
- acesso SSH;
- rede, quando aplicável;
- localização;
- fuso horário.

O SSH deverá permanecer habilitado, pois será necessário posteriormente.

Figura 16: Configurações de hostname, usuário, rede e SSH



4.4 Primeiro boot da Raspberry Pi

Após concluir a gravação:

1. Remova o cartão do computador.
2. Insira-o na Raspberry Pi.
3. Conecte a Raspberry Pi à rede.
4. Conecte sua alimentação.
5. Aguarde a inicialização.

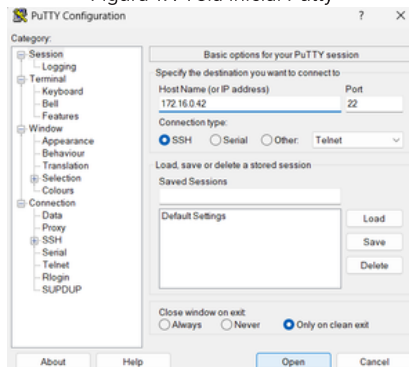
O primeiro boot poderá demorar alguns minutos.

4.5 Acesso ao Mainsail

Após concluir a gravação:

1. Conecte a rasp via ethernet ou wi-fi préconfigurada.
2. Conecte o cabo hdmi e teclado para conseguir digitar no terminal
3. coloque o login e senha, para logar.
4. Digite " hostname -I " para descobrir o ip da rede da rasp.(i maiusculo)
5. O ip será algo como 172.X.X.X.
6. Com esse ip, e quando estiver na mesma rede da rasp, voce consegue acessar via ssh.
7. Existe inumeros softwares para ter esse acesso, recomendo o putty.

Figura 17: Tela inicial Putty



4.6 Instalação do KIAUH

O KIAUH — Klipper Installation And Update Helper será utilizado para auxiliar na manutenção e atualização dos componentes do sistema.

Primeiramente, atualize a lista de pacotes e instale o Git:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y
```

Depois faça o download do KIAUH:

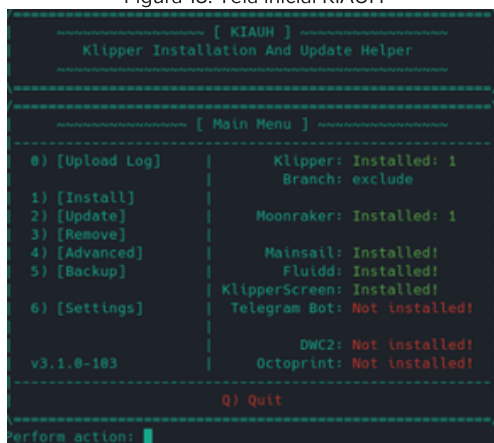
```
cd ~ && git clone https://github.com/dw-0/kiauh.git
```

Execute:

```
./kiauh/kiauh.sh
```

Esses são os comandos apresentados pelo próprio projeto KIAUH, e deve aparecer algo como:

Figura 18: Tela inicial KIAUH



4.7 Atualização dos componentes

No menu principal do KIAUH, acesse a opção destinada às atualizações.

Verifique os componentes instalados e atualize os que apresentarem novas versões, principalmente:

- Klipper;
- Moonraker;
- Mainsail;
- KIAUH.

Os números das opções podem variar entre versões. Por isso, utilize os nomes exibidos no menu e não uma sequência numérica fixa.

O KIAUH identifica Klipper, Moonraker e Mainsail entre seus componentes principais.

Você deve precionar o numero 2 para ir ao menu de update, e lá, aceitar todos eles, isso irá demorar alguns minutos.

Figura 19: Menu de atualização do KIAUH

```
===== [ KIAUH ] =====
Klipper Installation And Update Helper
=====

New KIAUH update available!

It is recommended to keep KIAUH up to date. Updates
usually contain bugfixes, important changes or new
features. Please consider updating!

Do you want to update now? (Y/n): y
```

4.8 Configuração do firmware da SKR Mini E3 V3.0

Após as atualizações, acesse a pasta do Klipper:

```
cd ~/klipper
```

Execute:

```
make menuconfig
```

Para a BTT SKR Mini E3 V3.0, configure:
Enable extra low-level configuration options

Micro-controller Architecture
STMMicroelectronics STM32

Processor model
STM32G0B1

Bootloader offset
8KiB bootloader

Clock Reference
8 MHz crystal

Communication interface
USB (on PA11/PA12)

Figura 20: Configuração da SKR Mini E3
V3.0 no make menuconfig

```
Top) Klipper Firmware Configuration
*) Enable extra low-level configuration options
  Micro-controller Architecture (STMMicroelectronics STM32) --->
  Processor model (STM32F103) --->
  Bootloader offset (28KiB bootloader) --->
  Clock Reference (8 MHz crystal) --->
  Communication interface (USB (on PA11/PA12)) --->
  USB ids --->
  ) Specify a custom step pulse duration
  !PA14) GPIO pins to set at micro-controller startup
```

4.9 Compilação do firmware

Com a configuração salva, execute:

make

Aguarde o término da compilação. O arquivo será gerado em: ~/klipper/out/klipper.bin

Esse arquivo está armazenado na Raspberry Pi e deverá ser transferido para o computador antes de ser colocado no cartão microSD da SKR Mini E3 V3.0.

Para retirar o arquivo da Raspberry Pi será utilizado o WinSCP, que permite acessar os arquivos da Raspberry Pi através da rede.

1. Abra o WinSCP no computador.
2. Na tela de conexão, selecione:
Protocolo de arquivo: SFTP
Nome do servidor: Utilize o endereço IP da Raspberry Pi 172.x.X.X
Porta: 22

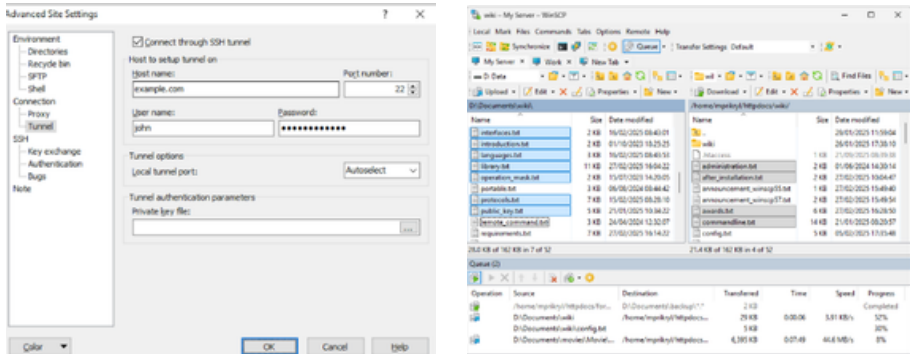
1. Informe o mesmo usuário e senha utilizados para acessar a Raspberry Pi através do SSH.
2. Clique em Login.

Na primeira conexão poderá ser apresentada uma mensagem solicitando confirmação da chave do servidor. Confirme para continuar.

Após a conexão, o WinSCP apresentará duas áreas principais:

- lado esquerdo: arquivos do computador;
- lado direito: arquivos da Raspberry Pi.

Figura 21: Transferência do klipper.bin utilizando o WinSCP



No lado correspondente à Raspberry Pi, acesse a pasta:

`/home/USUARIO/klipper/out/`

Localize o arquivo:

klipper.bin

- No lado esquerdo do WinSCP, abra uma pasta do computador onde o arquivo será salvo.
- Arraste o arquivo klipper.bin do lado da Raspberry Pi para o lado do computador.
- Aguarde a conclusão da transferência.

O arquivo de firmware agora estará armazenado no computador e poderá ser preparado para gravação na SKR Mini E3 V3.0.

Insira um cartão microSD no computador, formatado adequadamente, e coloque o firmware.bin diretamente na raiz.

A SKR Mini E3 V3.0 necessita que o arquivo gerado pelo Klipper seja renomeado para firmware.bin antes da atualização por cartão.

4.10 Gravação do firmware na SKR Mini E3 V3.0

Passo a passo

- 1.Desligue completamente a impressora.
- 2.Insira o cartão microSD na SKR Mini E3 V3.0.
- 3.Ligue a impressora.
- 4.Aguarde a inicialização da placa.
- 5.Desligue novamente o equipamento.

Após a gravação, conecte a Raspberry Pi à interface Micro-USB da SKR Mini E3 V3.0. Utilize um cabo USB capaz de transmitir dados. Ligue novamente os equipamentos.

4.11 Identificação da MCU

Acesse novamente a Raspberry Pi por SSH.

```
ls /dev/serial/by-id/*
```

Deverá aparecer um endereço semelhante a:

```
/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_XXXXXXXXXXXX-if00
```

Copie exatamente o endereço apresentado.

Posteriormente ele será inserido no printer.cfg, por exemplo:

```
[mcu]
```

```
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_XXXXXXXXXXXX-if00
```

4.12 Configuração do firmware da SKR Mini E3 V3.0

Abra o Mainsail via navegador ou orcaslicer.

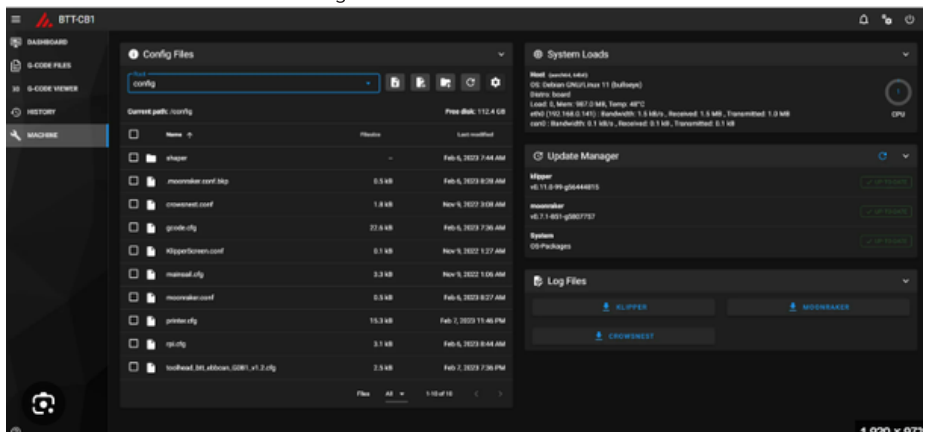
A presença da SKR Mini E3 V3.0 no comando anterior confirma que:

- a Raspberry Pi está operacional;
- o Klipper está instalado;
- o firmware da MCU foi compilado;
- a SKR recebeu o firmware;
- a comunicação USB está funcionando.

A configuração específica da impressora será realizada posteriormente através do arquivo printer.cfg.

Nele serão configurados os motores, termistores, ventiladores, extrusor Orbiter, limites de movimento e demais parâmetros da máquina.

Figura 22: Interface do Mainsail



Edmundo Paiva
Pedro Salman
Coordenação de Extensão

Manual de Uso Simples

Revitalização Impressora 3d

Recife | 2026

Contato

espacomaker.cin.ufpe.br

